Machine Learning 1: 머신러닝 첫걸음 2027. X. XX (예정)

Final Exam 예상 문제

Spring 2027

이름:_____ **학번:**_____

- 범위: 9∼15주차. 연습용 문제이며 실제 시험 문항이 아닙니다.
- 별도 공식집·계산기 지참 불가 — 필요한 공식은 문제에 직접 제시됩니다.
- 계산 문제는 반드시 풀이 과정을 함께 적으세요 (정답만 있으면 부분점 없음).
- 시험지 뒷면은 연습장으로 자유롭게 사용하면 됩니다.

1. (*8 points*) 입력 $32 \times 32 \times 3$ 에 5×5 필터 16 개(스트라이드 1, 패딩 0)를 적용한다.

(a) 출력 크기와 파라미터 수(편향 포함)를 구하라.
(b) 이어서 2×2 최대 풀링을 하면 출력 크기는?

2. (*6 points*) 입력 32, 필터 5, 패딩 2, 스트라이드 2 일 때 출력 한 변의 길이는? 입력과 같은 크기를 유지하려면 스트라이드 1 에서 패딩이 몇이어야 하는가?

3. (*6 points*) $y = x + F(x)$ 일 때 $\partial y / \partial x$ 를 쓰고, 이것이 깊은 망의 학습을 쉽게 하는 이유를 설명하라.

4. (*8 points*) 한 배치의 한 채널 값이 $2, 4, 6, 8$ 이다. 정규화한 값(ϵ 무시)을 구하라. 추론 시에는 배치 평균·분산 대신 무엇을 쓰는가?

5. (*6 points*) $p = 0.5$ 드롭아웃에서 학습 때 살아남은 뉴런 출력에 2 를 곱하는(inverted dropout) 이유와 추론 때의 처리를 쓰라.

6. (*8 points*)

(a) 벡터 $(1, 0)$ 과 $(1, 1)$ 의 코사인 유사도는?

(b) t-SNE 그림에서 군집 사이의 거리와 군집의 크기를 곧이곧대로 해석하면 안 되는 이유는?

(c) word2vec 은 무엇을 맞히며 학습하는가?

7. (*8 points*)

(a) 입력 2, 은닉 3 인 단순 RNN 의 파라미터 수(편향 포함)는?

(b) 같은 크기의 LSTM 은?

(c) LSTM 이 긴 문장에서 기울기 소실을 줄이는 이유는?

8. (*8 points*) 질의 $q = (1, 0)$, 키 $k_1 = (1, 0)$, $k_2 = (0, 1)$, 값 $v_1 = (10, 0)$, $v_2 = (0, 10)$, $d_k = 2$ 이다. 스케일 점곱 어텐션의 가중치와 출력을 구하라 ($e^{0.707} \approx 2.03$). $\sqrt{d_k}$ 로 나누는 이유는?

9. (*6 points*)

(a) 셀프 어텐션에 위치 인코딩이 필요한 이유는?

(b) 길이 n 인 입력에서 셀프 어텐션의 계산량은 n 에 대해 어떻게 늘어나는가?

(c) BERT 와 GPT 의 학습 목표 차이는?

10. (*8 points*) 노드 A 의 특징이 2 이고 이웃 B, C 의 특징이 4, 6 이다. 자기 자신을 포함한 평균 집계를 한 층 한 뒤 A 의 값은? 층을 너무 많이 쌓으면 어떤 문제가 생기는가?

11. (*6 points*) 인코더가 $N(\mu, \sigma^2) = N(1,1)$ 을 내놓았다. $N(0,1)$ 과의 KL 은? ($\mathrm{KL} = \frac{1}{2}(\sigma^2 + \mu^2 - 1 - \ln \sigma^2)$) 이 항이 VAE 손실에서 하는 역할은?

12. (*8 points*)

(a) GAN 에서 생성자가 완벽할 때 판별자의 출력은?

(b) 모드 붕괴란?

(c) 확산 모델에서 $\bar{\alpha}_t = 0.64$ 이면 $x_t = \sqrt{\bar{\alpha}_t}\, x_0 + \sqrt{1-\bar{\alpha}_t}\, \epsilon$ 의 두 계수는?

13. (*14 points*) BERT 를 감성 분류에 쓰는 두 단계(사전학습, 미세조정)를 설명하고, 미세조정에 데이터가 적어도 되는 이유를 쓰라.